İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II - 01

UYGULAMA 5

1) Kayın, Çam, Göknar, Kavak, Ladin, Karagöz türlerinde kaplama üreten bir fabrikada A,B,C,D gibi dört tür tutkal kullanılmaktadır. Tutkalların dayanıklılığını ölçmek için yapıştırma sonucunda suda bırakılan parçalar belli bir çekme kuvveti ile ayrılmaya çalışılmakta, ayrılma anında sarf edilen kuvvet kg/cm^2 olarak bir aletle okunabilmektedir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tutkallar arasında dayanıklılık yönünden fark var mıdır? Farklılık varsa farklı olan tutkal türünü belirleyiniz.

a) Her ikisinin de sabit seçimli olduğu durumda gerekli çözümlemeyi yapınız.
b) Her ikisinin de rasgele seçimli olduğu durumda gerekli çözümlemeyi yapınız.
c) Denemeler (tutkal türleri) sabit seçimli, bloklar (kaplama türleri) ise rasgele seçimli olduğu durumda gerekli çözümlemeyi yapınız.

	Tutkal Türleri			
Kaplama Türü	**A**	**B**	**C**	**D**
Kayın	0.5	0.7	0.9	0.8
Çam	0.3	0.8	1.1	0.8
Göknar	0.4	0.9	0.8	0.9
Kavak	0.6	0.8	1.2	1.2
Ladin	0.3	0.7	0.9	0.9
Karagöz	0.4	0.6	0.7	0.3

Veri girişi için, SPSS programında *tutkal, kaplama* ve *kuvvet* olmak üzere üç değişken tanımlanmıştır.

	tutkal	kaplama	kuvvet
4	A	Kavak	,6
5	A	Ladin	,3
6	A	Karagöz	,4
7	B	Kayin	,7
8	B	cam	,8
9	B	Goknar	,9
10	B	Kavak	,8
11	B	Ladin	,7
12	B	Karagöz	,6
13	C	Kayin	,9

Deneme (k=4): Tutkal

Blok (b=6): Kaplama

N=24

Normallik Varsayımının Test Edilmesi

H_0: *Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark yoktur.*
H_S: *Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark vardır.*

Analyze → Descriptive Statistics → Explore
Dependent List: *kuvvet*
Factor List: *tutkal*
Plots: √*Normality plots with test*

Tests of Normality

	tutkal	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
kuvvet	A	,223	6	,200*	,908	6	,421
	B	,183	6	,200*	,960	6	,820
	C	,238	6	,200*	,950	6	,737
	D	,311	6	,072	,885	6	,291

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Normallik testi sonucunda gözlem değerleri n_j <50 (j=1,2,3,4) olduğu için Shapiro-Wilk testinin sonucu yorumlanır. *p* değerleri , α=0,05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için H_0 reddedilemez. Tutkalların dayanıklılığını test etmek için uygulanan kuvvet verilerinin %5 anlamlılık düzeyinde normallik varsayımını sağladığı söylenebilir.

Varyansların Homojenliği Varsayımının Test Edilmesi

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_4^2$$
$$H_S: En\ az\ bir\ \sigma_j^2\ diğerlerinden\ farklıdır\ (j = 1,2,3,4).$$

Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA
Dependent: *kuvvet*
Factor: *tutkal*
Options: √ Homogeneity of variance test

Test of Homogeneity of Variances

kuvvet

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,883	3	20	,467

Levene testinin p değeri (*p=0,467*), α=0,05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için veya Levene istatistik=0,883 < $F_{3;20}$=3,10 olduğu için H_0 reddedilemez. Tutkal türlerinin, %5 anlamlılık düzeyinde deneme varyanslarının homojenliği varsayımını sağladığı söylenebilir.

a) Deneme ve Blokların Sabit (Özel) Seçimli Olduğu Durum

Analyze → General Linear Model → Univariate
Dependent: *kuvvet*
Fixed Factor: *tutkal, kaplama*
Model: √ *Custom*
Model: *tutkal, kaplama*
Post Hoc: *tutkal, kaplama*
√ *SNK*

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: kuvvet

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1,297[a]	8	,162	7,770	,000
Intercept	12,760	1	12,760	611,684	,000
tutkal	,885	3	,295	14,134	,000
kaplama	,412	5	,082	3,951	,017
Error	,313	15	,021		
Total	14,370	24			
Corrected Total	1,610	23			

a. R Squared = ,806 (Adjusted R Squared = ,702)

$$sd_{blok} + sd_{deneme} + sd_{hata} = sd_{corrected\ total}$$
$$KT_{blok} + KT_{deneme} + KT_{hata} = KT_{corrected\ total}$$

$$sd_{corrected\ model} + sd_{intercept} + sd_{hata} = sd_{total}$$
$$KT_{corrected\ model} + KT_{intercept} + KT_{hata} = KT_{total}$$

Denemeler (Tutkallar) Arası Fark Kontrolü

H_0: Kuvvet bakımından tutkallar arasında fark yoktur ($\sum_{j=1}^{4} \tau_j = 0$).
H_s: Kuvvet bakımından tutkallar arasında fark vardır.

%5 anlamlılık düzeyinde tutkallar arasında dayanıklılık yönünden fark olduğu söylenebilir (F=14,134 > $F_{3;15}$=3,29 veya p=0,000 < α=0,05).

kuvvet

	tutkal	N	Subset 1	Subset 2
Student-Newman-Keuls[a,b]	A	6	,417	
	B	6		,750
	D	6		,817
	C	6		,933
	Sig.		1,000	,104

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) =, 021.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6,000.
b. Alpha = 0,05.

A tutkal türü dayanıklılık yönünden diğerlerinden farklıdır. A tutkalı için ayrılma anında uygulanan ortalama kuvvet diğer tutkal türlerinden daha azdır. Bu yüzden en dayanıksız tutkal türü olduğu söylenebilir. Ortalamalar da göz önünde bulundurulduğunda B, C ve D tutkal türleri arasından seçim yapılabilir.

Bloklar (Kaplamalar) Arası Fark Kontrolü

H_0: Kuvvet bakımından kaplamalar arasında fark yoktur ($\sum_{i=1}^{6} \beta_i = 0$).
H_s: Kuvvet bakımından kaplamalar arasında fark vardır.

%5 anlamlılık düzeyinde kaplamalar arasında dayanıklılık yönünden fark olduğu söylenebilir. (F=3,951 > $F_{5;15}$=2,90 veya p=0,017 < α=0,05).

kuvvet

	kaplama	N	Subset 1	Subset 2
Student-Newman-Keuls[a,b]	Karagöz	4	,500	
	Ladin	4	,700	,700
	Kayin	4	,725	,725
	cam	4	,750	,750
	Goknar	4	,750	,750
	Kavak	4		,950
	Sig.		,156	,156

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = ,021.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.
b. Alpha = 0,05.

Karagöz kaplama türünün en düşük dayanıklılığa, kavak kaplama türünün ise en yüksek dayanıklılığa sahip olduğu ve iki tür arasında fark olduğu diğer kaplama türleri arasında fark olmadığı söylenebilir.

b) Deneme ve Blokların Rasgele Seçimli Olduğu Durum

Analyze → General Linear Model → Univariate

Dependent: *kuvvet*
Random Factor: *tutkal, kaplama*
Model: √ *Custom*
Model: *tutkal, kaplama*

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: kuvvet

Source		Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intercept	Hypothesis	12,760	1	12,760	35,802	,003
	Error	1,491	4,183	,356[a]		
tutkal	Hypothesis	,885	3	,295	14,134	,000
	Error	,313	15	,021[b]		
kaplama	Hypothesis	,412	5	,082	3,951	,017
	Error	,313	15	,021[b]		

a. MS(tutkal) + MS(kaplama) - MS(Error)
b. MS(Error)

$H_0: \sigma_\tau^2 = 0$ *(Denemeler arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemsizdir.)*
$H_s: \sigma_\tau^2 > 0$ *(Denemeler arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemlidir.)*

$H_0: \sigma_\beta^2 = 0$ *(Bloklar arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemsizdir.)*
$H_s: \sigma_\beta^2 > 0$ *(Bloklar arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemlidir.)*

Tutkallar (denemeler) ve kaplamalar (bloklar) arası rasgelelikten kaynaklanan değişimin önemli olduğu söylenebilir.

Varyans Bileşenlerinin Hesaplanması

Analyze → General Linear Model → Variance Components

Dependent: *kuvvet*
Random factor: *tutkal, kaplama*
Model: √ *Custom*
Model: *tutkal, kaplama*
Options: *ANOVA*

Variance Estimates

Component	Estimate
Var(tutkal)	,046
Var(kaplama)	,015
Var(Error)	,021

Dependent Variable: kuvvet
Method: ANOVA (Type I Sum of Squares)

$\%\sigma^2_{tutkal} = 0{,}56$

$\%\sigma^2_{kaplama} = 0{,}19$

$\%\sigma^2_{\varepsilon} = 0{,}25$

Değişimin %56'sı tutkallar, %19'u kaplamalar arası rasgelelikten, %25'i ise hatadan kaynaklanmaktadır.

c) Denemelerin Sabit, Blokların Rasgele Seçimli Olduğu Durum

Analyze → General Linear Model → Univariate

Dependent: *kuvvet*
Fixed factor: *tutkal*
Random Factor: *kaplama*
Model: √ *Custom*
Model: *tutkal, kaplama*

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: kuvvet

Source		Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intercept	Hypothesis	12,760	1	12,760	154,828	,000
	Error	,412	5	,082[a]		
kaplama	Hypothesis	,412	5	,082	3,951	,017
	Error	,313	15	,021[b]		
tutkal	Hypothesis	,885	3	,295	14,134	,000
	Error	,313	15	,021[b]		

a. MS(kaplama)
b. MS(Error)

H_0: Kuvvet bakımından tutkallar (denemeler) arasında fark yoktur.
H_s: Kuvvet bakımından tutkallar (denemeler) arasında fark vardır.

%5 anlamlılık düzeyinde tutkallar arasında dayanıklılık yönünden fark olduğu söylenebilir. Hangi tutkallar arasında farklılık olduğunu incelemek için A şıkkındaki gibi çoklu karşılaştırma testi yapılır.

H_0: Bloklar (kaplamalar) arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemsizdir.
H_s: Bloklar (kaplamalar) arası rasgelelikten kaynaklanan değişim önemlidir.

Kaplamalar (bloklar) arasında rastgelelikten kaynaklanan değişimin önemli olduğu söylenebilir.

Variance Estimates

Component	Estimate
Var(kaplama)	,015
Var(Error)	,021

Dependent Variable: kuvvet
Method: ANOVA (Type I Sum of Squares)

Tutkalın özel seçimli olmasından dolayı toplam varyans bulunamaz. Bu yüzden varyans bileşenleri için yüzde sonuç verilemez. Sadece kaplama için değişimin miktarı yorumlanır. Kaplamalar arası rasgelelikten kaynaklanan değişimin miktarı 0,015'tir. Hatadan kaynaklanan ise 0,021'dir.

2) Beş ayrı tarlada 4 buğday çeşidinin verimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir. Dördüncü tarlada denenen C türü buğdayın, ikinci tarlada denenen A türü buğdayın sonuçları elde edilmemiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir. Buğday çeşitleri arasında fark var mıdır? Farklılık varsa farklı olan buğday çeşidini belirleyiniz.

	Buğday Çeşitleri			
Tarlalar	**A**	**B**	**C**	**D**
1	32.3	33.3	30.8	29.3
2	*	33.0	34.0	26.0
3	34.0	36.0	35.0	29.0
4	35.0	36.8	*	28.0
5	36.5	34.5	35.8	28.8

Veri girişi için, SPSS programında *buğday, tarla* ve *verim* olmak üzere üç değişken tanımlanmıştır.

	bugday	tarla	verim
1	A	1	32,3
2	A	2	.
3	A	3	34,0
4	A	4	35,0
5	A	5	36,5
6	B	1	33,3
7	B	2	33,0
8	B	3	36,0
9	B	4	36,8

Deneme: Buğday (k=4)

Blok: Tarla (b=5)

N=20

Normallik Varsayımının İncelenmesi

H_0: *Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark yoktur.*
H_S: *Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark vardır.*

Analyze → Descriptive Statistics → Explore

Dependent List: *verim*
Factor List: *buğday*
Plots: √ *Normality plots with tests*

Tests of Normality

	bugday	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
verim	A	,149	4	.	,999	4	,997
	B	,204	5	,200*	,919	5	,522
	C	,268	4	.	,899	4	,425
	D	,268	5	,200*	,836	5	,155

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Buğday verimlerinin %5 anlamlılık düzeyinde normallik varsayımını sağladığı söylenebilir.

Varyansların Homojenliği Varsayımının İncelenmesi

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_4^2$$

$$H_S: En\ az\ bir\ \sigma_j^2\ diğerlerinden\ farklıdır\ (j = 1,2,3,4).$$

Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA
Dependent: *verim*
Factor: *buğday*
Options: √ *Homogeneity of variance test*

Test of Homogeneity of Variances

verim

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,310	3	14	,818

Levene testinin p değeri (*p=0,818*), α=0,05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için veya Levene istatistik=0,310 < $F_{3;14}$=3,34 olduğu için H_0 reddedilemez. Buğdayların, %5 anlamlılık düzeyinde deneme varyanslarının homojenliği varsayımını sağladığı söylenebilir.

Analyze → General Linear Model → Univariate
Dependent: *verim*
Fixed Factor: *buğday, tarla*
Model: √ *Custom*
Model: *buğday, tarla*
Post Hoc: *buğday*
√ *LSD, SNK*

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: verim

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	160,498[a]	7	22,928	11,408	,000
Intercept	18642,208	1	18642,208	9275,779	,000
bugday	136,056	3	45,352	22,566	,000
tarla	21,748	4	5,437	2,705	,092
Error	20,098	10	2,010		
Total	19395,130	18			
Corrected Total	180,596	17			

a. R Squared = ,889 (Adjusted R Squared = ,811)

H_0: Verim bakımından buğdaylar arasında fark yoktur.
H_s: Verim bakımından buğdaylar arasında fark vardır.

Buğday çeşitleri arasında verim yönünden %5 anlamlılık düzeyinde fark olduğu söylenebilir (F=22,566 > $F_{3;10}$=3,71 veya p=0,000 < α=0,05).

H_0: Verim bakımından tarlalar arasında fark yoktur.
H_s: Verim bakımından tarlalar arasında fark vardır.

Tarlalar arasında verim yönünden %5 anlamlılık düzeyinde fark olmadığı söylenebilir (F=2,705 < $F_{4;10}$=3,48 veya p=0,092 > α=0,05).

Multiple Comparisons

Dependent Variable: verim

	(I) bugday	(J) bugday	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	A	B	-,270	,9510	,782	-2,389	1,849
		C	,550	1,0024	,595	-1,684	2,784
		D	6,230*	,9510	,000	4,111	8,349
	B	A	,270	,9510	,782	-1,849	2,389
		C	,820	,9510	,409	-1,299	2,939
		D	6,500*	,8966	,000	4,502	8,498
	C	A	-,550	1,0024	,595	-2,784	1,684
		B	-,820	,9510	,409	-2,939	1,299
		D	5,680*	,9510	,000	3,561	7,799
	D	A	-6,230*	,9510	,000	-8,349	-4,111
		B	-6,500*	,8966	,000	-8,498	-4,502
		C	-5,680*	,9510	,000	-7,799	-3,561

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 2,010.
*. The mean difference is significant at the 0,05 level.

verim

	bugday	N	Subset 1	Subset 2
Student-Newman-Keuls[a,b,c]	D	5	28,220	
	C	4		33,900
	A	4		34,450
	B	5		34,720
	Sig.		1,000	,675

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 2,010.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,444.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
c. Alpha = 0,05.

D buğday türünün diğer buğday türlerinden farklı ve en düşük verime sahip buğday türü olduğu söylenebilir. A, B ve C buğday türleri arasında %5 anlamlılık düzeyinde fark olmadığı söylenebilir.